مصطلحات ومفاهيم الإنترنت

1

الإنترنت (Internet)

الإنترنت هو شبكة عالمية مترابطة من ملايين الأجهزة، تتكون من شبكات محلية وإقليمية ودولية مرتبطة ببعضها عبر بروتوكولات قياسية. يتيح هذا النظام تبادل المعلومات والخدمات بشكل لحظي تقريبًا. يُستخدم الإنترنت في التواصل، البحث العلمي، التجارة، التعليم، الترفيه، والعمل الإداري.

2

ISP (Internet Service Provider)

مزود خدمة الإنترنت، وهو الجهة التي تمنح المستخدمين إمكانية الاتصال بالشبكة. من أمثلته شركات مثل Vodafone أوSTC

3

ICP (Internet Content Provider)

مزود محتوى الإنترنت، شركة أو جهة توفر المحتوى مثل الأخبار أو الفيديوهات عبر الشبكة.

مثال Netflix :كمزود محتوى فيديو.

4

مسؤول النظام (System Administrator)

شخص متخصص يدير الشبكات والخوادم والأنظمة لضمان استقرارها وأمنها.
يقوم بمهام مثل النسخ الاحتياطي ومراقبة الأداء.

5

البروتوكول (Protocol)

البروتوكولات هي القواعد والإجراءات المنظمة لتبادل البيانات. فهي تُحدد كيفية بدء الاتصال، وصيغة الرسائل، وكيفية إنهاء الجلسة.

6

TCP/IP

- **تخيل أن الإنترنت هو مدينة كبيرة!**
- **IP عنوان المنزل** 🏠
- **مثل عنوان بيتك** في المدينة
- كل جهاز كمبيوتر أو تابلت أو موبايل له **عنوان خاص** به فقط

7

TCP/IP



- TCP ساعي البريد المسؤول 📫
- هو يقطع البيانات إلى رزم صغيرة (مثل قطع الليجو)
- يتأكد أن كل الرزم توصل سليمة
- إذا ضاعت رزمة، يعيد إرسالها
- مثال: إرسال صورة لصديق 🎁
- المرحلة ١: التغليف 🎀
- TCP يقطع الصورة إلى قطع صغيرة
- يضع عنوانك وعنوان صديقك على كل قطعة
- يرقم القطع علشان يعرف ترتيبها

8

TCP/IP

المرحلة ٢: السفر 🚚
IP **يأخذ القطع** ويسلك بها الطرق في المدينة
قد تصل القطع **بترتيب مختلف** عن الإرسال

9

TCP/IP

المرحلة ٣: الفتح

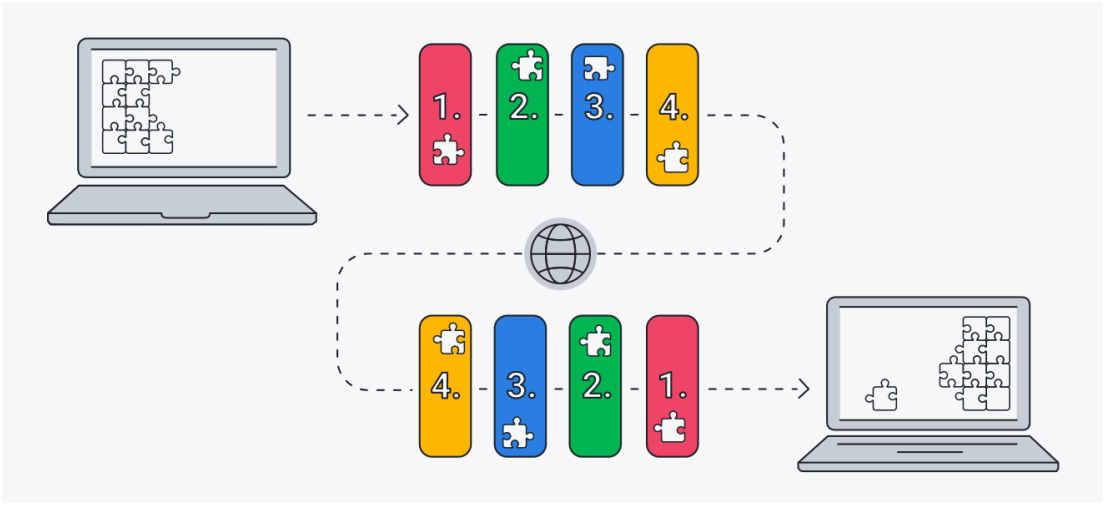




TCPعند صديقك **يجمع القطع** بالترتيب الصحيح
يتأكد أن كل القطع وصلت
إذا نقصت قطعة، **يطلب إعادة إرسالها**

10

TCP/IP



11

البروتوكول (Protocol)

بروتوكول SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

هو البروتوكول المسؤول عن **إرسال البريد الإلكتروني** من جهاز المستخدم (أو من خادم البريد المرسل) إلى خادم البريد المستقبل عبر الإنترنت.

عندما ترسل رسالة من بريدك الإلكتروني، فإن **SMTP هو الذي ينقلها** من خادم الإرسال إلى وجهتها.

📧مثال: عندما ترسل بريدًا من Gmail إلى Yahoo، فإن Gmail يستخدم SMTP لإرسال الرسالة.

12

البروتوكول (Protocol)

بروتوكول FTP (File Transfer Protocol)

هو بروتوكول مخصص **لنقل الملفات بين جهازك والخوادم** على الإنترنت.

يُستخدم عادةً في رفع Uploadأو تنزيل Downloadالملفات من وإلى موقع الويب أو الخادم.

🗂️مثال: مطور المواقع يستخدم FTPلرفع صفحات الموقع والصور إلى خادم الاستضافة.

13

البروتوكول (Protocol)

الفرق بينهما باختصار:

SMTP خاص بنقل الرسائل الإلكترونية.

FTP خاص بنقل الملفات بأنواعها (مستندات، صور، صفحات ويب...).

كلاهما يستخدم **بروتوكولات اتصال قياسية** تضمن وصول البيانات إلى الوجهة الصحيحة بطريقة آمنة ومنظمة.

14

البروتوكول (Protocol)

الفرق بينهما باختصار:

SMTP خاص بنقل الرسائل الإلكترونية.

FTP خاص بنقل الملفات بأنواعها (مستندات، صور، صفحات ويب...).

كلاهما يستخدم **بروتوكولات اتصال قياسية** تضمن وصول البيانات إلى الوجهة الصحيحة بطريقة آمنة ومنظمة.

15

حزمة بروتوكولاتTCP/IP

تُشكل هذه الحزمة العمود الفقري للإنترنت. يقوم بروتوكول TCPبتقسيم البيانات إلى حزم وضمان وصولها كاملة، بينما بروتوكول IPيُحدد المسار الذي تسلكه الحزم للوصول إلى الجهاز الهدف. هذا التكامل يضمن موثوقية الاتصال عبر شبكات معقدة.

16

HTTPSوHTTP

HTTPهو البروتوكول الذي ينقل صفحات الويب من الخوادم إلى المتصفحات.

HTTPSيضيف طبقة أمان من خلال التشفير باستخدام شهاداتSSL/TLS ، مما يحمي البيانات الحساسة مثل كلمات المرور ومعلومات الدفع.

17

DNS (Domain Name System)

يعمل DNS كـ"دليل هواتف" الإنترنت.

فهو يحول أسماء النطاقات النصية إلى عناوين IP رقمية.

www.example.com → 192.0.2.1

18

عنوان بروتوكول الإنترنت(IP Address)

يعمل DNS كـ"دليل هواتف" الإنترنت.

فهو يحول أسماء النطاقات النصية إلى عناوين IP رقمية.

www.example.com → 192.0.2.1

19

عنوان بروتوكول الإنترنت(IP Address)

- هو معرف رقمي فريد لكل جهاز متصل بالشبكة.
- يُمكّن الأجهزة من التواصل فيما بينها.
- يستخدم IPv4أرقامًا رباعية، بينما IPv6يوفر نطاقًا أوسع من العناوين لتلبية النمو الهائل للأجهزة المتصلة بالإنترنت.

عنوان بروتوكول الإنترنت(IP Address)

URL (Uniform Resource Locator)

يمثل العنوان الكامل لمورد على الويب.

يتضمن البروتوكول http أوhttps ، واسم النطاق، والمسار، وربما منفذ أو متغيرات إضافية. مثل:

https://www.university.edu/courses/it101

21

HTML (HyperText Markup Language)

هي لغة توصيف تُستخدم لبناء هيكل صفحات الويب. لا تهتم HTML بالمظهر الجمالي، بل بوصف مكونات الصفحة: العناوين، الفقرات، الروابط، الصور، والجداول.

تُعتبر الأساس الذي يُبنى عليه تصميم وتطوير المواقع.

22

CSS (Cascading Style Sheets)

CSS (Cascading Style Sheets)

تُكمل CSS لغة HTML من خلال التحكم في الشكل البصري للعناصر. فهي تُحدد الألوان والخطوط والتباعد والخلفيات. مثلًا، يمكن تغيير لون كل العناوين في الموقع دفعة واحدة باستخدامCSS ، مما يجعل عملية التصميم أكثر مرونة.

.

23

JavaScript

لغة برمجة تُضفي الحيوية على المواقع. تسمح بتنفيذ أوامر تفاعلية في المتصفح مثل التحقق من صحة النماذج، إنشاء قوائم منسدلة، أو عرض محتوى ديناميكي دون إعادة تحميل الصفحة. تُستخدم JavaScript أيضًا في بناء تطبيقات كاملة عبر تقنيات مثل Node.js.

.

24

الكوكيز(Cookies)

ملفات صغيرة يُنشئها المتصفح بناءً على طلب المواقع. تُستخدم لتخزين معلومات مؤقتة مثل بيانات تسجيل الدخول أو محتويات عربة التسوق. ورغم فوائدها، فإن لها اعتبارات أمنية وخصوصية تتطلب تنظيمًا قانونيًا) مثل قوانين.(GDPR

25

جدار الحمايةFirewall

هو آلية دفاعية تفصل الشبكة الداخلية عن الإنترنت الخارجي. يمكن أن يكون جدار الحماية جهازًا ماديًا أو برنامجًا. يقوم بتصفية البيانات المارة وفقًا لسياسات أمنية محددة مسبقًا.

26

الحوسبة السحابية (Cloud Computing)

مفهوم يقوم على استهلاك موارد الحوسبة (خوادم، تخزين، تطبيقات) عبر الإنترنت كخدمة، بدلًا من امتلاكها محليًا. يتميز بالمرونة، خفض التكاليف، وقابلية التوسع.
من أمثلته: خدمات Google Cloud وMicrosoft Azure

27

الأمن السيبراني (Cybersecurity)

يتضمن جميع الإجراءات والتقنيات المصممة لحماية الأنظمة الرقمية من الهجمات. يشمل ذلك التشفير، إدارة كلمات المرور، المراقبة المستمرة، وجدران الحماية. يُعد عنصرًا أساسيًا في المؤسسات الحكومية والمالية.

التعليم الإلكتروني (E-learning)

استخدام الإنترنت والمنصات الرقمية لتقديم التعليم عن بُعد. يسمح للطلاب بالوصول إلى المحاضرات والاختبارات في أي وقت ومكان.

من أمثلته منصات مثل Coursera وEdmodo.

29

التجارة الإلكترونية (E-commerce)

تتمثل في بيع وشراء المنتجات والخدمات عبر الإنترنت.

يمكن أن تكون تجارة بين شركات **(Business-to-Business)**(B2B) أو بين شركة ومستهلك(B2C) **(Business-to-Consumer)**.

تعتمد بشكل كبير على تقنيات الدفع الإلكتروني والأمن السيبراني.

30

الاستضافة (Web Hosting)

خدمة تتيح للمستخدمين رفع مواقعهم على خوادم متصلة بالإنترنت. تنقسم إلى استضافة مشتركة (Shared)أو خاصة (Dedicated) أو سحابية. بدون الاستضافة لا يمكن لأي موقع أن يكون متاحًا للجمهور.

31

SEO (Search Engine Optimization)

هي مجموعة تقنيات لتحسين ترتيب المواقع في نتائج محركات البحث. تعتمد على تحسين النصوص الداخلية، استخدام الكلمات المفتاحية، بناء الروابط الخلفية، وسرعة تحميل الموقع.

32

وسائل التواصل الاجتماعي (Social media)

هي منصات مثل فيسبوك وتويتر وإنستغرام، تُستخدم للتفاعل الاجتماعي، مشاركة الصور والأفكار، وأيضًا كأدوات تسويق فعالة.

33

FTP (File Transfer Protocol)

بروتوكول مخصص لنقل الملفات بين جهاز المستخدم والخادم عبر الإنترنت.

يُستخدم بكثرة في إدارة مواقع الويب، حيث يتم رفع الصفحات والصور إلى الخادم **باستخدام FTP**. ورغم سهولة استخدامه، إلا أن النسخ غير المؤمنة منه قد تُشكل خطرًا على أمن البيانات، لذلك ظهر بروتوكول **SFTP** كخيار أكثر أمانًا. **Secure File Transfer Protocol**

34

رفع / تنزيل الملفات (Upload / Download)

يشير Uploadإلى إرسال الملفات من جهاز المستخدم إلى الخادم (مثل رفع صورة إلى فيسبوك)، بينما Downloadهو جلب الملفات من الإنترنت إلى الجهاز (مثل تنزيل برنامج).

35

Bits per second (bps)

وحدة قياس سرعة نقل البيانات. تعبر عن عدد البتات المنقولة في الثانية. كلما ارتفع الرقم، زادت سرعة الاتصال. تُستخدم مضاعفاتها مثل Kbpsو Mbpsو Gbpsلوصف سرعات الإنترنت الحديثة.

36

الملحق البرمجي (Plug-in)

برنامج صغير يُضاف إلى المتصفح أو النظام لتوسيع إمكانياته. على سبيل المثال، كان يتم استخدام Plug-insلتشغيل مقاطع الفيديو أو الرسوم المتحركة قبل انتشار تقنيات.HTML5

37

(Authorization / Authentication)

المصادقة Authentication:

- **"من أنت؟"**
- مثل **إثبات هويتك** للحراس
- الحراس يسألون: "هل أنت صديقنا أحمد؟"
- تثبت أنك أحمد بـ:
  - **كلمة السر**
  - **بصمة الإصبع**
  - **وجهك**

التخويل Authorization

- **"ماذا يمكنك أن تفعل؟"**
- بعد ما عرفوا أنك أحمد، يحددون **أين يمكنك اللعب**
- مثل:
  - **يمكنك** اللعب في الحديقة
  - **لا يمكنك** الدخول إلى غرفة الكنز

38

التحقق من الهوية / التشفير (Encryption)

Encryption: عملية تحويل البيانات إلى صيغة غير مقروءة إلا باستخدام مفتاح معين. يُستخدم التشفير في حماية كلمات المرور والمعاملات المصرفية.

39

مفتاح التشفير (Encryption Key)

سلسلة من الرموز تُستخدم لفك أو تشفير البيانات. بدون المفتاح، تبقى البيانات غير قابلة للقراءة.

رقم المنفذ(Port Number)

أداة لتحديد الخدمة المطلوبة على جهاز الشبكة.

تخيل معي هذا المثال:

عنوان IP ← مثل عنوان البناية

رقم المنفذ ← مثل رقم الشقة داخل البناية

🎯**ما هو رقم المنفذ؟**

هو رقم يحدد **أي برنامج** على جهازك يجب أن يستقبل البيانات

كل خدمة إلكترونية لها رقم منفذ خاص بها

📌**أهم أرقام المنافذ الشهيرة:**

منفذ 80 ← لتصفح الإنترنت العادي (HTTP)

منفذ 443 ← لتصفح الإنترنت الآمن (HTTPS)

منفذ 25 ← لإرسال الإيميل (SMTP)

منفذ 110 ← لاستقبال الإيميل (POP3)

برمجيات العمل الجماعي (Groupware)

برامج مصممة لتسهيل التعاون بين فرق العمل عبر الإنترنت، مثل مشاركة المستندات والاجتماعات الافتراضية. من أمثلتها Microsoft Teams :وSlack.

42

حساب المستخدم (User Account)

آلية لإدارة هوية المستخدم في الأنظمة. يُتيح التحكم في صلاحيات الوصول وحماية البيانات الشخصية. الحسابات قد تكون محلية (على جهاز واحد) أو عبر الإنترنت) مثل حسابGoogle

43

كلمة المرور (Password)

وسيلة أساسية لحماية الحسابات. تُعتبر من أهم عوامل الأمان، ويُنصح دائمًا باستخدام كلمات مرور قوية ومعقدة.

الصفحة الرئيسية (Home Page)

أول صفحة يراها المستخدم عند الدخول إلى موقع ويب. تُعتبر واجهة تعريفية تعكس هوية الموقع وتوجه المستخدم إلى أقسامه الأخرى.

45

ضغط البيانات بدون / مع فقدان (Lossless / Lossy Compression)

Lossless: ضغط البيانات مع إمكانية استرجاعها بالكامل) مثل صيغةPNG

Lossy: ضغط البيانات مع فقدان بعض المعلومات لتقليل الحجم) مثلJPEG

46

الصورة المدمجة (Inline Image)

هي صورة يتم عرضها داخل النص مباشرةً في صفحة الويب.

هذه التقنية جعلت المحتوى أكثر جاذبية وتفاعلية.

ما الفرق بينها وبين المرفقات  **؟**

47

مشغل الوسائط (Player)

برنامج أو إضافة تُستخدم لتشغيل ملفات الصوت والفيديو. من أمثلته VLC Player :و Windows Media Player.

48

مشغل الوسائط (Player)

برنامج أو إضافة تُستخدم لتشغيل ملفات الصوت والفيديو. من أمثلته VLC Player :و Windows Media Player.

49

السبورة البيضاء الافتراضية (Whiteboard)

أداة رقمية للتعاون عبر الإنترنت تُتيح للمستخدمين الكتابة والرسم ومشاركة الأفكار كما لو كانوا في غرفة صفية. تُستخدم بكثرة في التعليم والاجتماعات الافتراضية.

50

محرك البحث (Search Engine)

برنامج عبر الإنترنت يُتيح للمستخدمين العثور على المعلومات من خلال كلمات مفتاحية. من أشهرها Google وBing

51

أداة مراقبة الشبكة (Sniffer)

برنامج يُستخدم لتحليل حركة المرور في الشبكات. يُمكن استخدامه لأغراض مشروعة (مثل مراقبة الأداء)، أو خبيثة (اعتراض البيانات الحساسة).

الزاحف (Spider)

برنامج آلي تستخدمه محركات البحث لفحص المواقع وجمع بياناتها.

يُعتبر حجر الأساس في بناء فهارس البحث مثلGoogle

المضيف (Host)

الحاسوب أو الخادم المركزي الذي يقدم خدمات لأجهزة أخرى ضمن الشبكة. يمكن أن يكون موقع ويب أو قاعدة بيانات أو أي مورد شبكي.

الخادم الوكيل (Proxy Server)

خادم وسيط يتوسط بين المستخدم والإنترنت. يُستخدم لتحسين الأداء، إخفاء الهوية، أو تجاوز القيود الجغرافية.

55

المُوجّه/المودم (Modem)

جهاز يحول الإشارات الرقمية من الحاسوب إلى إشارات تناظرية يمكن نقلها عبر خطوط الهاتف والعكس. كان المودم أساس الاتصال بالإنترنت في التسعينيات.

خادم الويب (Web Server)

خادم يُخزن ملفات الموقع ويقدمها للمستخدمين عبر HTTP/HTTPS. من أشهر برمجياتهApache

57

خادم الويب (Web Server)

خادم يُخزن ملفات الموقع ويقدمها للمستخدمين عبر HTTP/HTTPS. من أشهر برمجياتهApache

58

خادم الوصول (Access Server)

جهاز أو برمجية تسمح للمستخدمين بالاتصال بالشبكة عن بُعد.

يُستخدم في بيئات الشركات أو شبكات VPN.

GIF / JPEG / MPEG

GIF صيغة صور تدعم الحركة (الصور المتحركة).

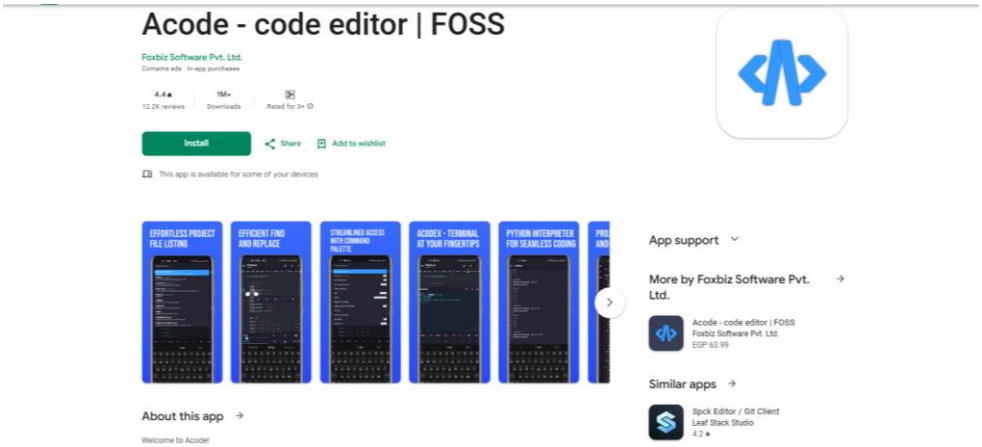
JPEG صيغة صور مضغوطة تُستخدم بكثرة للصور الفوتوغرافية.

MPEG معيار لضغط الفيديوهات، ويُستخدم في معظم ملفات الوسائط.

المُعاين (Viewer)

برنامج يُستخدم لفتح ملفات معينة دون تحريرها، مثل برامج قراءة ملفات PDF أو الصور.

تعلّم البرمجة من هاتفك



62